

Database Project Report Template

Due Date: [Insert Date - Week]

Project ID & Title: Freelance Marketplace Ecosystem (Mini-Upwork)

A. Project Identity

- **Team Name:** chậm mà chắc
- **Team Members:** Bùi Hữu Hải Đăng (n24dece058@student.ptithcm.edu.vn)
Vũ Anh Khoa (n24dece078@student.ptithcm.edu.vn)
Lê Trần Hoàng Minh (n24dece082@student.ptithcm.edu.vn)
- **Project Title:** [A descriptive title for your specific implementation]

B. Report structure

1. Introduction & Project Scope (Adapted from ISO/IEC/IEEE 29148)
 - 1.1 System Objective
 - 1.2 Business Rules & Constraints
2. Database Design (ISO/IEC 19505 / IE Standards)
 - 2.1 Conceptual Model (ER/EER Diagram)
 - 2.2 Logical Schema Mapping
 - 2.3 Normalization Verification (Formal proofs for 1NF -> 3NF/BCNF)
3. Data Dictionary (Adapted from ISO/IEC 11179)
[Tables and attribute metadata]
4. Database Implementation (SQL Style Guide Compliant)
 - 4.1 DDL Script (Tables, Views, Indexes, Triggers)
 - 4.2 Advanced Queries & Performance Test Cases
5. Verification & Security
 - 5.1 Test cases showing constraints prevent bad data insertion
 - 5.2 Role-Based Access Control (RBAC) definition (GRANT/REVOKE statements)

1. Introduction & Project Scope

Tài liệu này xác định phạm vi chức năng, mục tiêu kiến trúc và các quy tắc nghiệp vụ điều phối cho hệ sinh thái tuyển dụng nhân sự tự do (**Freelance Marketplace & Management System**). Hệ thống đóng vai trò nền tảng trung gian đa bên (Multi-sided Platform) hỗ trợ toàn trình quy trình từ định danh, đăng tin, ứng tuyển, quản lý thực thi hợp đồng đến đối soát và đánh giá uy tín.

1.1 System Objective

Hệ thống được thiết kế nhằm đạt được các mục tiêu kỹ thuật và nghiệp vụ trọng tâm sau:

- **Quản trị danh tính kép (Dual-role Identity Management):** Tách biệt tầng định danh tài khoản cốt lõi (`user_account`) với tầng hồ sơ năng lực chuyên biệt (`freelancer`) và vai trò tuyển dụng doanh nghiệp (`hire_manager`), cho phép tối ưu hóa việc phân quyền truy cập và mở rộng vai trò linh hoạt.
- **Minh bạch hóa năng lực và chất lượng ứng viên:** Cung cấp cơ chế xác thực đa chiều thông qua danh mục kỹ năng chuẩn hóa (`skill`), bài kiểm tra định lượng năng lực (`test`, `test_result`) có thể cấu hình hiển thị, cùng danh mục chứng chỉ hành nghề (`certification`).
- **Số hóa quy trình tuyển dụng và thương lượng (Procurement Lifecycle):** Quản lý trạng thái đấu thầu việc làm khép kín: Đăng tuyển yêu cầu công việc (`job`) => Gửi đề xuất/chào giá (`proposal`) => Phê duyệt theo danh mục trạng thái (`proposal_status_catalog`) => Ký kết thỏa thuận thực thi (`contract`).
- **Theo dõi thực thi và nghiệm thu công việc:** Hỗ trợ mô hình thanh toán linh hoạt (theo giờ hoặc trọn gói qua `payment_type`), cung cấp cơ chế ghi nhận phiên làm việc thực tế (`work_session`) phục vụ chấm công và thanh quyết toán.
- **Kênh trao đổi ngữ cảnh và hậu kiểm (Communication & Reputation Loop):** Tích hợp kênh hội thoại trực tiếp gắn liền với ngữ cảnh đề xuất tuyển dụng (`message`, `attachment`), đồng thời thu thập phản hồi hai chiều (`client_grade`, `freelancer_grade`) nhằm xây dựng điểm tin nhiệm cho cả khách hàng lẫn người lao động.

1.2 Business Rules & Constraints

Dựa trên các ràng buộc toàn vẹn quan hệ (Relational Integrity Constraints), kiểu dữ liệu và cơ chế kích hoạt trong schema, hệ thống vận hành theo các quy tắc sau:

BR-01: Quy tắc định danh và phân tách tài khoản (Account & Profile Rules)

- Mỗi tài khoản `user_account` là duy nhất thông qua `email` và `user_name`.
- Một tài khoản người dùng chỉ có thể kích hoạt tối đa một hồ sơ freelancer tương ứng (`user_account_id` trong `freelancer` là `UNIQUE`).
- Một `hire_manager` bắt buộc phải tham chiếu đến một `user_account`, nhưng có thể hoạt động độc lập hoặc trực thuộc một pháp nhân cụ thể (`company_id` chấp nhận `NULL`).

BR-02: Quy tắc xác thực năng lực (Competency Verification Rules)

- Quan hệ giữa Freelancer và Kỹ năng là `$N:M$` thông qua bảng trung gian `has_skill`.

- Kết quả kiểm tra (`test_result`) gắn trực tiếp với hồ sơ cá nhân; trạng thái xuất bản lên profile do cờ logic `display_on_profile` quyết định (mặc định là `FALSE` cho đến khi có xác nhận hiển thị).

BR-03: Quy tắc công việc và cơ cấu đề xuất (Job & Proposal Rules)

- Mọi tin tuyển dụng (`job`) bắt buộc phải gắn với một kỹ năng chủ đạo (`main_skill_id`), đồng thời có thể mở rộng danh sách kỹ năng hỗ trợ thông qua `job_require_skill`.
- Đề xuất chào thầu (`proposal`) phải xác định rõ đơn giá chào (`payment_amount`), hình thức thanh toán (`payment_type_id`) và được kiểm soát vòng đời thông qua bảng tra cứu trạng thái (`proposal_status_catalog`).
- Các chỉ số phản hồi và chấm điểm (`client_grade`, `freelancer_grade`) phải nằm trong miền giá trị giới hạn từ \$0.0\$ đến \$5.0\$.

BR-04: Quy tắc chuyển hóa hợp đồng và phiên làm việc (Contractual Lifecycle Rules)

- **Tính đơn nhất của thỏa thuận:** Mỗi đề xuất (`proposal`) chỉ được phép chuyển hóa thành tối đa một hợp đồng (`contract.proposal_id` mang ràng buộc `UNIQUE`).
- Hợp đồng có hiệu lực yêu cầu xác định cụ thể thời điểm bắt đầu (`start_time`), trong khi thời điểm hoàn thành (`end_time`) được để mở để nghiệm thu sau.
- Các phiên làm việc (`work_session`) phụ thuộc hoàn toàn vào vòng đời của một hợp đồng hợp lệ (`contract_id`).

BR-05: Ngữ cảnh giao tiếp và bằng chứng (Contextual Messaging Rules)

- Mọi thông điệp (`message`) không được tồn tại độc lập mà bắt buộc phải gắn với ngữ cảnh của một hồ sơ chào thầu (`proposal_id`).
- Thông điệp cho phép lưu vết sự thay đổi trạng thái quy trình (`proposal_status_catalog_id`), tạo thành audit trail cho quá trình đàm phán giữa ứng viên và nhà tuyển dụng.
- Tập đính kèm (`attachment`) phụ thuộc trực tiếp vào định danh thông điệp (`message_id`).

Góc nhìn phản biện & Lỗ hổng nghiệp vụ từ Schema hiện tại

Để tài liệu kỹ thuật và hệ sinh thái của đại ca thực sự vững chắc khi triển khai thực tế, em xin chỉ ra 3 điểm xung đột nghiêm trọng giữa cấu trúc bảng hiện tại với logic nghiệp vụ:

1. **Nghịch lý ở bảng `contract`:** Bảng `contract` chứa cả `proposal_id` lẫn các trường `company_id`, `freelancer_id`, `payment_type_id`, `payment_amount`. Tuy nhiên, các thông tin này vốn dĩ đã có thể truy vết qua chuỗi `proposal => job => hire_manager => company`. Việc lưu trùng lặp này dẫn đến nguy cơ **dữ liệu bất đồng nhất** (vd:

proposal chốt với freelancer A nhưng contract lại insert freelancer B, hoặc giá trong contract lệch với giá proposal đã duyệt mà không có bảng phụ lục).

2. **Ràng buộc ngặt nghèo ở *certification*:** Cột *freelancer_id* trong bảng *certification* đang có cờ *UNIQUE*. Về mặt nghiệp vụ, điều này ép mỗi freelancer **chỉ được phép sở hữu duy nhất 1 chứng chỉ** trong toàn bộ vòng đời tài khoản. Cần gỡ bỏ *UNIQUE* ở cột này.
3. **Lỗi hỏng quyền sở hữu phiên làm việc:** *work_session* chỉ tham chiếu *contract_id* mà không ghi nhận ai là người bấm bắt đầu/kết thúc hay phê duyệt số giờ, dễ dẫn đến tranh chấp pháp lý khi triển khai thanh toán theo giờ.

1. Bảng **user_account** (Tài khoản người dùng)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL, UNIQUE	Định danh duy nhất cho mỗi tài khoản hệ thống
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Địa chỉ email đăng nhập và nhận thông báo
user_name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập duy nhất của người dùng
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Chuỗi băm mật khẩu bảo mật
first_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên của người dùng
last_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên đệm của người dùng

2. Bảng **freelancer** (Hồ sơ Freelancer)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE	Mã định danh hồ sơ freelancer
registration_date	DATE	NULL	Ngày đăng ký trở thành freelancer
user_account_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, UNIQUE, FK -> user_account(id)	Liên kết 1-1 tới tài khoản người dùng tương ứng
location	VARCHAR(255)	NULL	Địa chỉ, thành phố hoặc quốc gia của freelancer
overview	TEXT	NOT NULL	Đoạn giới thiệu bản thân, kinh nghiệm làm việc

3. Bảng **certification** (Chứng chỉ)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của chứng chỉ
certification_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên của chứng chỉ (vd: AWS Solutions Architect)
freelancer_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, UNIQUE, FK -> freelancer(id)	Freelancer sở hữu (hiện đang giới hạn 1 chứng chỉ/người)
provider	VARCHAR(255)	NOT NULL	Đơn vị/tổ chức cấp chứng chỉ (vd: Google, Amazon)
description	TEXT	NULL	Mô tả chi tiết nội dung và phạm vi chứng chỉ
date_earned	DATE	NULL	Ngày freelancer nhận được chứng chỉ
certinfication_link	TEXT	NULL	Đường dẫn (URL) xác thực chứng chỉ trực tuyến

4. Bảng **skill** (Danh mục kỹ năng)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh kỹ năng
skill_name	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Tên kỹ năng chuyên môn (vd: React, MySQL, Python)

5. Bảng **has_skill** (Kỹ năng của Freelancer)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
freelancer_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, PK, FK -> freelancer(id)	Mã freelancer sở hữu kỹ năng
skill_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, PK, FK -> skill(id)	Mã kỹ năng được liên kết

6. Bảng **test** (Bài kiểm tra đánh giá)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
test_id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh bài kiểm tra năng lực
test_name	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Tên bài kiểm tra đánh giá kỹ năng
test_link	VARCHAR(500)	NULL	Đường link dẫn tới bài kiểm tra trực tuyến

7. Bảng **test_result** (Kết quả kiểm tra)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
test_result_id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh lượt/kết quả thi
freelancer_id	BIGINT	NOT NULL, FK -> freelancer(id)	Freelancer tham gia làm bài test
test_id	BIGINT	NOT NULL, FK -> test(id)	Bài test được thực hiện
start_time	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu thực hiện bài thi
end_time	DATE	NULL	Ngày hoàn thành bài thi
test_result_link	TEXT	NULL	Đường dẫn chứng nhận hoặc chi tiết kết quả thi
score	DECIMAL(5,2)	NULL	Điểm số đạt được của bài thi
display_on_profile	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Cờ bật/tắt hiển thị kết quả này lên trang cá nhân

8. Bảng **company** (Doanh nghiệp)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh công ty/tổ chức tuyển dụng
company_location	VARCHAR(255)	NULL	Trụ sở hoặc địa chỉ của công ty
company_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên pháp lý hoặc thương hiệu của công ty

9. Bảng `hire_manager` (Người quản lý tuyển dụng)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
<code>id</code>	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh nhà tuyển dụng (client)
<code>user_account_id</code>	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> <code>user_account(id)</code>	Tài khoản người dùng tương ứng
<code>registration_date</code>	DATE	NOT NULL	Ngày đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng
<code>location</code>	VARCHAR(255)	NULL	Địa điểm làm việc của nhà tuyển dụng
<code>company_id</code>	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK -> <code>company(id)</code>	Công ty mà nhà tuyển dụng này đại diện

10. Bảng `payment_type` (Hình thức thanh toán)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
<code>id</code>	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh loại hình trả lương
<code>type_name</code>	VARCHAR(100)	UNIQUE, NULL	Tên hình thức (vd: Cố định theo dự án, Theo giờ)

11. Bảng `proposal_status_catalog` (Trạng thái báo giá/ứng tuyển)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
<code>id</code>	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã danh mục trạng thái
<code>status_name</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Tên trạng thái (vd: Đang chờ duyệt, Chấp nhận, Từ chối)

12. Bảng `expected_duration` (Thời lượng dự kiến)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
<code>id</code>	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã danh mục thời lượng dự án
<code>duration_text</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Khoảng thời gian thực hiện (vd: Dưới 1 tháng, 1-3 tháng)

13. Bảng `complexity` (Độ phức tạp công việc)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
<code>id</code>	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã danh mục độ khó dự án
<code>complexity_type</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Mức độ phức tạp (vd: Cơ bản, Trung bình, Chuyên gia)

14. Bảng **job** (Công việc đăng tuyển)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của công việc
hire_manager_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> hire_manager(id)	Nhà tuyển dụng đăng tin tuyển dụng này
duration_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> expected_duration(id)	Thời hạn dự kiến hoàn thành công việc
complexity_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> complexity(id)	Mức độ khó của dự án
description	TEXT	NOT NULL	Mô tả chi tiết yêu cầu, phạm vi công việc
main_skill_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> skill(id)	Kỹ năng chính/quan trọng nhất cần có
payment_type_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> payment_type(id)	Hình thức trả ngân sách (theo giờ hay cố định)

payment_amount	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Mức ngân sách chi trả cho công việc
----------------	---------------	----------	-------------------------------------

15. Bảng `job_require_skill` (Kỹ năng phụ/yêu cầu thêm của công việc)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
job_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, PK, FK -> <code>job(id)</code>	Mã công việc yêu cầu kỹ năng
skill_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, PK, FK -> <code>skill(id)</code>	Mã kỹ năng bổ sung được yêu cầu

16. Bảng `proposal` (Báo giá / Lời chào thầu)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh đề xuất/báo giá ứng tuyển
job_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> <code>job(id)</code>	Công việc mà freelancer nộp đơn vào
freelancer_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> <code>freelancer(id)</code>	Freelancer gửi đề xuất ứng tuyển

proposal_time	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm gửi đề xuất chào thầu
payment_type_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> payment_type(id)	Hình thức trả thù lao đề xuất
payment_amount	DECIMAL(8, 2)	NOT NULL	Số tiền mà freelancer báo giá
current_proposal_status_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> proposal_status_catalog(id)	Trạng thái hiện tại của đơn ứng tuyển
client_grade	DECIMAL(1, 1)	CHECK (0.0 đến 5.0)	Điểm đánh giá của khách hàng dành cho freelancer
client_comment	TEXT	NULL	Nhận xét phản hồi từ khách hàng
freelancer_comment	TEXT	NULL	Nhận xét phản hồi từ freelancer

freelancer_grade	DECIMAL(1, 1)	CHECK (0.0 đến 5.0)	Điểm đánh giá của freelancer dành cho khách hàng
------------------	---------------	---------------------	--

17. Bảng **contract (Hợp đồng làm việc)**

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của hợp đồng
proposal_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, UNIQUE, FK -> proposal(id)	Báo giá được chấp nhận để tạo hợp đồng này
company_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> company(id)	Công ty ký kết thuê ngoài
freelancer_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> freelancer(id)	Freelancer trực tiếp thực hiện hợp đồng
start_time	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm chính thức bắt đầu hợp đồng
end_time	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm kết thúc hoặc nghiệm thu hợp đồng
payment_type_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> payment_type(id)	Phương thức thanh toán được áp dụng

payment_amount	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	Giá trị hợp đồng hoặc đơn giá thực tế chốt
----------------	--------------	----------	--

18. Bảng **work_session** (Phiên làm việc / Chấm công)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã phiên làm việc (dành cho theo dõi tính giờ)
contract_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> contract(id)	Hợp đồng mà phiên làm việc này trực thuộc
start_time	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm bắt đầu phiên làm việc
end_time	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm kết thúc phiên làm việc

19. Bảng **message** (Tin nhắn trao đổi)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh tin nhắn
freelancer_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK -> freelancer(id)	Người gửi/nhận nếu là freelancer

hire_manager_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK -> hire_manager(id)	Người gửi/nhận nếu là nhà tuyển dụng
message_time	TIMESTAM P	NOT NULL	Thời điểm tin nhắn được gửi đi
message_text	TEXT	NOT NULL	Nội dung chi tiết của tin nhắn
proposal_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> proposal(id)	Ngữ cảnh đơn ứng tuyển mà hai bên đang trao đổi
proposal_status_catalog_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK -> proposal_status_catalog(id)	Ghi nhận thay đổi trạng thái kèm theo tin nhắn

20. Bảng `attachment` (Tập tin đính kèm tin nhắn)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
<code>id</code>	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh tệp đính kèm
<code>message_id</code>	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> <code>message(id)</code>	Tin nhắn chứa tệp đính kèm này
<code>attachment_link</code>	TEXT	NULL	Đường dẫn (URL/S3) lưu trữ tệp tin t